

TRAVEL MEMORIES

مستندات فنی پروژه (Technical Documentation)

اپلیکیشن موبایل سفر و خاطرات سفر — ساخته شده با Flutter

Repository: github.com/zahrazn21/Travel_Memories

زهرا زنده بودی

۴۰۱۰۷۱۱۳۱۶

۱. معرفی پروژه
۲. تکنولوژی‌ها و پکیج‌های اصلی
۳. ساختار پروژه (Project Structure)
۴. معماری کلی برنامه
۵. مدل‌های داده (Models)
۶. سرویس‌ها (Services)
۷. صفحات برنامه (Screens)
۸. ویجت‌های اختصاصی (Widgets)
۹. سیستم تم و ظاهر برنامه
۱۰. احراز هویت (Authentication)
۱۱. متغیرهای محیطی (Environment Variables)
۱۲. راه‌اندازی و اجرای پروژه
۱۳. پلتفرم‌های پشتیبانی شده

۱. معرفی پروژه

Travel Memories یک اپلیکیشن موبایل چندسکویی (Flutter) است که به کاربران کمک می‌کند شهرها و جاذبه‌های گردشگری ایران را کاوش کنند، اطلاعات آب‌وهوایی و تاریخی هر مکان را ببینند، مکان‌های موردعلاقه را ذخیره کنند و خاطرات سفر شخصی خود (شامل عکس، تاریخ و توضیحات) را ثبت و مدیریت نمایند.

برنامه به زبان فارسی طراحی شده (راست‌به‌چپ) و از تقویم شمسی، فونت‌های فارسی اختصاصی و API‌های عمومی مانند Wikidata، Wikipedia، Wikimedia Commons و Open-Meteo برای دریافت داده‌های واقعی جاذبه‌ها و آب‌وهوا استفاده می‌کند.

قابلیت‌های اصلی

- مرور شهرهای ایران به همراه اطلاعات جمعیت، مساحت و توضیحات از یک دیتاست محلی (data/cities.json)
- نمایش جاذبه‌های گردشگری هر شهر با استعلام زنده از Wikidata (SPARQL) و تصاویر از Wikipedia/ Commons
- نمایش آب‌وهوای لحظه‌ای و پیش‌بینی روزانه هر شهر (Open-Meteo API)
- نمایش موقعیت جغرافیایی شهرها و جاذبه‌ها روی نقشه (flutter_map / Google Maps)
- افزودن، ویرایش و مدیریت «خاطرات سفر» همراه با عکس و تاریخ شمسی
- سیستم موردعلاقه‌ها (Favorites) برای جاذبه‌ها و خاطرات، جداگانه از هم
- جست‌وجوی شهرها و جاذبه‌ها
- احراز هویت کاربر (ثبت‌نام / ورود) با ذخیره‌سازی محلی و رمزنگاری SHA-۲۵۶
- پروفایل کاربری و امکان تغییر تم بصری برنامه (سه تم: تیره، آبی، صورتی)

۲. تکنولوژی‌ها و پکیج‌های اصلی

این پروژه با Flutter (SDK ^۳.۱۱.۰) نوشته شده است. جدول زیر مهم‌ترین وابستگی‌های تعریف‌شده در pubspec.yaml را نشان می‌دهد:

پکیج	کاربرد در پروژه
flutter / flutter_localizations	فریم‌ورک اصلی و پشتیبانی چندزبانه (فارسی/انگلیسی)
provider	مدیریت وضعیت (State Management) — برای مثال ThemeProvider
http / dio	درخواست‌های شبکه‌ای به API‌های خارجی
flutter_dotenv	بارگذاری متغیرهای محیطی از فایل env.
shared_preferences	ذخیره‌سازی محلی کلید-مقدار (کاربران، موردعلاقه‌ها، خاطرات)

پکیج	کاربرد در پروژه
hive / hive_flutter	دیتابیس محلی سبک (NoSQL) - در پروژه به عنوان وابستگی موجود است
path_provider	دسترسی به مسیرهای فایل سیستم دستگاه
image_picker	انتخاب عکس از گالری یا دوربین برای خاطرات سفر
flutter_map / latlong2	نمایش نقشه متن باز (OpenStreetMap) برای شهرها و جاذبه‌ها
google_maps_flutter	پشتیبانی نقشه گوگل (به صورت جایگزین/تکمیلی)
shamsi_date / persian_datetime_picker	تقویم و انتخاب گر تاریخ شمسی
url_launcher	باز کردن لینک‌های خارجی (مثلاً وب سایت جاذبه)
crypto	هش کردن رمز عبور کاربران (SHA-۲۵۶)
cupertino_icons	آیکن‌های سبک iOS

APIهای خارجی مورد استفاده

- Wikidata Query Service (SPARQL) — دریافت لیست جاذبه‌های نزدیک هر شهر
- Wikipedia API (fa / en) — دریافت تصویر بندانگشتی جاذبه‌ها
- Wikimedia Commons API — منبع جایگزین برای تصاویر
- Open-Meteo API — دریافت دمای فعلی و پیش‌بینی روزانه بدون نیاز به کلید API

۳. ساختار پروژه (Project Structure)

این پروژه از ساختار استاندارد Flutter پیروی می‌کند و کد اصلی در پوشه lib سازمان‌دهی شده است:

```

Travel_Memories/
├── lib/
│   ├── main.dart                # MaterialApp نقطه ورود برنامه و پیکربندی
│   ├── models/                  # مدل‌های داده
│   │   ├── attraction.dart      # مدل جاذبه گردشگری
│   │   └── city.dart            # مدل شهر
│   ├── providers/
│   │   └── theme_provider.dart  # مدیریت وضعیت تم برنامه
│   └── services/                 # API منطق دسترسی به داده و
│       ├── attractions_service.dart
│       ├── auth_service.dart
│       ├── city_data_service.dart
│       ├── favorites_service.dart
│       ├── memory_favorites_service.dart
│       ├── weather_service.dart
│       ├── weather_style.dart
│       └── wiki_service.dart

```

	screens/	# برنامه UI صفحات
	themes/	# تعریف تم‌ها و ظاهر برنامه
	utils/	# توابع کمکی
	widgets/	# ویجت‌های قابل‌استفاده مجدد
	data/	
	cities.json	# دیتاست محلی شهرهای ایران
	fonts/	# فونت‌های فارسی/انگلیسی اختصاصی
	images/	# تصاویر پس‌زمینه و آیکن‌ها
	android/ ios/ web/ windows/ linux/ macos/	# کدهای مخصوص هر پلتفرم
	test/	
	widget_test.dart	
	pubspec.yaml	# تعریف وابستگی‌ها، فونت‌ها و asset ها
	README.md	

۴. معماری کلی برنامه

برنامه از یک معماری لایه‌ای ساده پیروی می‌کند که در سه لایه اصلی قابل تفکیک است:

لایه UI (Screens & Widgets)

صفحات (lib/screens) مسئول نمایش رابط کاربری و مدیریت تعامل کاربر هستند. ویجت‌های اختصاصی (lib/widgets) عناصر قابل‌استفاده مجدد مثل کارت جاذبه، کارت آب‌وهوا و نوار پیمایش پایین را فراهم می‌کنند.

لایه سرویس (Services)

سرویس‌ها (lib/services) منطق دسترسی به داده — چه از منابع خارجی (Wikidata، Wikipedia، Open-Meteo) و چه از حافظه محلی (SharedPreferences) — را پیاده‌سازی می‌کنند. اغلب سرویس‌ها به صورت Singleton طراحی شده‌اند (مثل FavoritesService.instance) و برخی از آن‌ها با ChangeNotifier ترکیب شده‌اند تا تغییرات را به UI اطلاع دهند.

لایه مدل (Models)

مدل‌های داده (lib/models) ساختار داده‌های اصلی برنامه، یعنی City و Attraction، را با متدهای تبدیل به/از JSON یا Map تعریف می‌کنند.

مدیریت وضعیت (State Management)

برنامه از پکیج provider برای مدیریت وضعیت سراسری (به‌ویژه تم برنامه از طریق ThemeProvider) استفاده می‌کند. برخی سرویس‌ها نیز خودشان ChangeNotifier هستند و مستقیماً به عنوان singleton در ویجت‌ها استفاده می‌شوند (FavoritesService، MemoryFavoritesService).

جریان راه‌اندازی برنامه (main.dart)

- مقداردهی اولیه Flutter binding
- بارگذاری موردعلاقه‌های ذخیره شده (FavoritesService.instance.load)
- بارگذاری فایل env با flutter_dotenv
- بررسی وضعیت ورود کاربر (AuthService.instance.isLoggedIn)

- اجرای برنامه با `<ThemeProvider<ChangeNotifierProvider>` و نمایش `LoginScreen` یا `MainScreen` بسته به وضعیت ورود

`MainScreen` یک `IndexedStack` شامل پنج تب اصلی است: جست و جو، خاطرات، خانه، موردعلاقه‌ها و پروفایل که با `CustomBottomNav` جابه‌جا می‌شوند.

۵. مدل‌های داده (Models)

City

مدل شهر، اطلاعات پایه هر شهر ایرانی را نگه می‌دارد و از فایل `data/cities.json` ساخته می‌شود:

```
class City {
    final int id;
    final String nameFa;      // نام فارسی شهر
    final String nameEn;      // نام انگلیسی شهر
    final String provinceFa;  // نام استان
    final double lat, lng;    // مختصات جغرافیایی
    final int population;     // جمعیت
    final String wikiEn;      // عنوان صفحه ویکی‌پدیا
}
```

Attraction

مدل جاذبه گردشگری، اطلاعات دریافت‌شده از Wikidata را نگه می‌دارد و متدهای `fromMap` و `toMap` برای سریالایز کردن (مثلاً ذخیره در موردعلاقه‌ها) دارد:

```
class Attraction {
    final String name;
    final String? description;
    final String? website;
    final String? inceptionYear; // سال ساخت/تأیید
    final String image;          // آدرس تصویر
    final double? lat, lng;
    final String? province;
}
```

توجه: عملگر `==` و `hashCode` روی `Attraction` بر اساس فیلد `name` بازنویسی شده‌اند؛ یعنی دو جاذبه با نام یکسان از نظر برنامه یکی در نظر گرفته می‌شوند.

۶. سرویس‌ها (Services)

سرویس‌ها منطق اصلی دسترسی به داده در برنامه را تشکیل می‌دهند. جدول زیر خلاصه‌ای از مسئولیت هر سرویس را نشان می‌دهد:

سرویس	مسئولیت
AttractionsService	استعلام SPARQL از Wikidata برای یافتن جاذبه‌های نزدیک یک مختصات جغرافیایی؛ دریافت تصویر از Wikipedia/ Commons؛ دارای cache حافظه‌ای بر اساس cityKey.
AuthService	ثبت‌نام، ورود و خروج کاربر با ذخیره در SharedPreferences؛ هش رمز عبور با SHA-۲۵۶؛ بررسی وضعیت ورود.
CityDataService	بارگذاری و جست‌وجوی شهرها از فایل محلی data/cities.json.
FavoritesService	مدیریت لیست جاذبه‌های موردعلاقه (افزودن/حذف/ toggle) با پایبندی در SharedPreferences و اطلاع‌رسانی از طریق ChangeNotifier.
MemoryFavoritesService	مشابه FavoritesService اما برای خاطرات سفر؛ شامل انکود/دیکود تصاویر Base۶۴ و تاریخ‌های DateTime.
WeatherService	دریافت دمای فعلی و پیش‌بینی حداقل/حداکثر روزانه از Open-Meteo برای یک مختصات مشخص.
WeatherStyle	تبدیل کد آب‌وهوای Open-Meteo به آیکن، رنگ و برجسب فارسی مناسب (آفتابی، بارانی، برفی و ...).
WikiService	جست‌وجوی تصویر از Wikipedia و Wikimedia Commons با منطق fallback بین فارسی/انگلیسی؛ دارای cache.

جزئیات AttractionsService

این سرویس با ارسال یک کوئری SPARQL به query.wikidata.org، جاذبه‌های گردشگری (اماکن تاریخی، فرهنگی و طبیعی) را در شعاع ۴۰ کیلومتری یک مختصات جستجو می‌کند. کوئری، انواعی مانند موزه، قلعه، بازار، دریاچه، آبشار، کوه و غار را شامل شهر/روستا نمی‌کند (با MINUS فیلتر شده‌اند) و نتایج را بر اساس تعداد sitelinks (میزان شناخته‌شدگی) مرتب می‌کند. برای هر جاذبه، تصویر از ویکی‌پدیا (fa/en) یا در صورت نبود، از Wikimedia Commons دریافت می‌شود.

جزئیات AuthService

این سرویس یک سیستم احراز هویت کاملاً محلی (بدون بک‌اند) پیاده‌سازی می‌کند: کاربران در قالب یک Map در SharedPreferences (کلید users) ذخیره می‌شوند و رمز عبور آن‌ها با SHA-۲۵۶ هش می‌شود. ایمیل کاربر وارد شده هنگام ورود یا ثبت‌نام نرمال‌سازی (trim + lowercase) می‌شود.

۷. صفحات برنامه (Screens)

جدول زیر صفحات اصلی برنامه و فایل مربوط به هر کدام را نشان می‌دهد:

صفحه	فایل	توضیح
HomeScreen	home_screen.dart	صفحه اصلی؛ نمایش شهرهای پیشنهادی، کارت آب‌وهوا و دسترسی به همه شهرها/جاذبه‌ها.
SearchScreen	search_screen.dart	جست‌وجوی شهرها و جاذبه‌ها.
AllCitiesScreen	all_cities_screen.dart	نمایش فهرست کامل شهرها.
AttractionsScreen	attractions_screen.dart	نمایش جاذبه‌های یک شهر خاص به همراه آب‌وهوا و نقشه.
AllAttractionsScreen	all_attractions_screen.dart	نمایش کامل جاذبه‌های یک شهر.
AttractionDetailScreen	attraction_detail_screen.dart	جزئیات یک جاذبه؛ امکان افزودن خاطره مرتبط با آن.
CityMapWidget / FullMapScreen	city_map_screen.dart, full_map_screen.dart	نمایش نقشه کوچک و نقشه تمام‌صفحه شهر با flutter_map
MemoriesListPage	memories_screen.dart	فهرست خاطرات ثبت‌شده کاربر.
AddMemoryScreen	add_memory_screen.dart	فرم افزودن/ویرایش خاطره سفر شامل عکس، عنوان، تاریخ شمسی و توضیحات.
FavoritesScreen	favorites_screen.dart	نمایش جاذبه‌ها و خاطرات موردعلاقه.
LoginScreen / RegisterScreen	login_screen.dart, register_screen.dart	فرم‌های ورود و ثبت‌نام کاربر.
ProfileScreen	profile_screen.dart	پروفایل کاربر، خروج از حساب و تغییر تم برنامه.

پیمایش بین پنج تب اصلی (جست‌وجو، خاطرات، خانه، موردعلاقه‌ها، پروفایل) از طریق ویجت CustomBottomNav در main.dart مدیریت می‌شود. توجه شود که فایل cities_detail_screen.dart در مخزن خالی است و به نظر می‌رسد در حال حاضر استفاده نمی‌شود.

۸. ویجت‌های اختصاصی (Widgets)

ویجت‌های زیر در lib/widgets تعریف شده و در چند صفحه به صورت مشترک استفاده می‌شوند:

ویجت	کاربرد
AttractionCard	کارت نمایش خلاصه یک جاذبه (تصویر، نام، توضیح کوتاه)
AttractionCardSkeleton	حالت اسکلتی (Loading Skeleton) برای کارت جاذبه هنگام بارگذاری
CityStatItem	نمایش یک آمار شهر (مثلاً جمعیت یا مساحت)
CityWeatherCard	کارت نمایش آب‌وهوای شهر
CustomBottomNav	نوار پیمایش پایین صفحه با پنج آیتم

ویجت	کاربرد
SeasonalPickCard	کارت پیشنهاد فصلی مقاصد سفر
ShimmerBox	افکت shimmer برای حالت بارگذاری محتوا
WaveClipper	برش موجی سفارشی برای پس‌زمینه بخش‌های UI
WeatherCard	کارت نمایش اطلاعات آب‌وهوا

۹. سیستم تم و ظاهر برنامه

برنامه از سه تم بصری آماده پشتیبانی می‌کند که در `lib/themes/app_themes.dart` تعریف شده‌اند و از طریق `ThemeProvider` (پکیج `provider`) در سراسر برنامه در دسترس هستند:

- dark — تم تیره
- blue — تم آبی
- pink — تم صورتی (تم پیش‌فرض هنگام راه‌اندازی)

کاربر می‌تواند تم را از صفحه پروفایل تغییر دهد؛ این تغییر بلافاصله با `notifyListeners()` به کل برنامه اعمال می‌شود. علاوه بر تم رنگی، فایل `app_background_theme.dart` پس‌زمینه‌های گرافیکی صفحات و `app_menu_theme.dart` ظاهر منوها را تعریف می‌کنند.

فونت و زبان

زبان پیش‌فرض برنامه فارسی (`fa_IR`) است و از `localizationsDelegate`‌های `PersianMaterialLocalizations` و `PersianCupertinoLocalizations` استفاده می‌شود تا عناصر بومی (مثل تقویم و اعداد) به‌درستی فارسی نمایش داده شوند. فونت اصلی متن `PlaypenSansArabic` است؛ علاوه بر آن فونت‌های `BalooBhaijaan۲`، `B-Nazanin`، `NotoNaskhArabic` و چند فونت لاتین دیگر نیز در `pubspec.yaml` ثبت شده‌اند.

۱۰. احراز هویت (Authentication)

سیستم احراز هویت برنامه کاملاً سمت کلاینت و بدون سرور پیاده‌سازی شده است:

- کاربران در `SharedPreferences`، به‌صورت یک `Map` با کلید ایمیل نرمال‌شده ذخیره می‌شوند.
- رمز عبور هرگز به‌صورت متن ساده ذخیره نمی‌شود؛ با الگوریتم `SHA-۲۵۶` هش می‌شود.
- پس از ورود یا ثبت‌نام موفق، ایمیل کاربر تحت کلید `logged_in_user` ذخیره و برای بررسی وضعیت ورود در دفعات بعدی استفاده می‌شود.
- در صورت عدم ورود، کاربر به `LoginScreen` و در غیر این صورت به `MainScreen` هدایت می‌شود (تصمیم‌گیری در `main.dart`).

توجه مهم: این روش صرفاً برای اهداف نمونه/آموزشی مناسب است و معادل یک سیستم احراز هویت امن مبتنی بر بک‌اند و توکن نیست؛ داده‌های کاربران فقط روی دستگاه محلی ذخیره می‌شوند و بین دستگاه‌ها همگام‌سازی نمی‌شوند.

۱۱. متغیرهای محیطی (Environment Variables)

برنامه از پکیج flutter_dotenv برای بارگذاری تنظیمات حساس از یک فایل .env در ریشه پروژه استفاده می‌کند. این فایل باید قبل از اجرای برنامه ساخته شود (در pubspec.yaml نیز به‌عنوان asset معرفی شده است) و در main.dart با دستور dotenv.load(fileName: ".env") بارگذاری می‌شود.

متغیرهای شناسایی شده در کد (lib/screens/home_screen.dart):

متغیر	کاربرد
API_KEY	کلید API مورد استفاده در HomeScreen برای فراخوانی سرویس بیرونی
BASE_URL	آدرس پایه سرویس بیرونی مورد استفاده در HomeScreen

نمونه فایل .env:

```
API_KEY=your_api_key_here
BASE_URL=https://example.com/api
```

توجه: فایل .env نباید در مخزن عمومی commit شود؛ پیشنهاد می‌شود در .gitignore قرار گیرد.

۱۲. راه‌اندازی و اجرای پروژه

پیش‌نیازها

- نصب Flutter SDK (سازگار با محدودیت $3.11.0^+$ تعریف شده در pubspec.yaml)
- نصب Git
- یک شبیه‌ساز/دستگاه اندروید یا iOS، یا مرورگر برای اجرای نسخه وب

مراحل نصب

```
# ۱. کلون کردن مخزن
git clone https://github.com/zahrazn21/Travel_Memories.git
cd Travel_Memories

# ۲. ساخت فایل .env. افزودن مقادیر API_KEY و BASE_URL در ریشه پروژه و افزودن مقادیر
flutter pub get

# ۳. نصب وابستگی‌ها
flutter pub get
```

```
# اجرای برنامه روی دستگاه/شبیه‌ساز متصل (۴. #)
flutter run

# اجرای نسخه وب
flutter run -d chrome

# اندروید release ساخت نسخه
flutter build apk --release
```

۱۳. پلتفرم‌های پشتیبانی شده

این پروژه توسط ابزار flutter create با ساختار استاندارد چندپلتفرمی ساخته شده و پوشه‌های مربوط به هر پلتفرم را شامل می‌شود:

پلتفرم	پوشه
Android	/android
iOS	/ios
وب (Web)	/web
Windows	/windows
Linux	/linux
macOS	/macos

برخی وابستگی‌ها مانند google_maps_flutter و image_picker ممکن است روی برخی پلتفرم‌ها (مثلاً دسکتاپ) نیاز به پیکربندی یا محدودیت‌های اضافی داشته باشند.